

Paso1. Guía caso-taller: Dónde abrir una nueva sede?



Análisis de componentes principales (PCA), clasificación de ciudades y recomendación ejecutiva

El problema

Una empresa evalúa abrir una nueva sede con capacidad para aproximadamente 500 empleados. La ubicación afectará su capacidad para atraer y retener talento, sus costos de operación y la calidad de vida de los empleados que deban trasladarse con sus familias.

El comité ejecutivo ha identificado 329 ciudades candidatas, pero no puede realizar una evaluación exhaustiva de todas ellas. Las visitas, los estudios del mercado laboral e inmobiliario, la revisión de incentivos y las negociaciones con autoridades locales se reservarán para un grupo reducido de finalistas.

Su firma consultora ha sido contratada para construir un primer filtro cuantitativo y recomendar **cinco ciudades** que deberían avanzar a una fase de *due diligence*.

Desde el primer minuto de su presentación deberán responder:

¿Qué cinco ciudades deberían avanzar y qué evidencia justifica su selección?

El PCA les permitirá identificar las principales dimensiones que diferencian a las ciudades. Sin embargo, no genera automáticamente un índice de atractivo ni determina qué ciudades deben ser seleccionadas. Su equipo deberá justificar la transición entre:

- la estructura estadística encontrada en los datos;
- la construcción del ranking;
- la recomendación empresarial.

Los datos

Trabjarán con el archivo

que contiene información sobre 329 ciudades.

Los datos provienen del *Almanaque Calificado de Lugares*. En este Almanaque Boyer y Savageau evaluaron cada ciudad según nueve criterios:

- Clima y terreno
- Alojamiento
- Cuidado de la salud y el medio ambiente
- Crimen
- Transporte
- Educación
- Artes
- Recreación
- Economía

Para la mayoría de las variables, un puntaje más alto representa una mejor evaluación. Hay dos excepciones:

- en **Alojamiento**, un puntaje menor es mejor;
- en **Crimen**, un puntaje menor es mejor.

Esta diferencia de dirección es relevante para la interpretación de los componentes y para la construcción del ranking. Su equipo deberá decidir cómo tratarla y justificar su decisión.

Los datos corresponden a **1985**. Por tanto, el resultado no debe presentarse como una recomendación definitiva sobre las mejores ciudades en la actualidad. El análisis servirá como un primer filtro y deberá indicar qué información necesita actualizarse durante la fase de *due diligence*.

El encargo

Su equipo deberá entregar dos resultados:

1. **Un ranking de las 329 ciudades**, construido con una metodología rigurosa, reproducible y comprensible.
2. **Una selección de cinco ciudades finalistas** que deberían avanzar a la fase de *due diligence*, acompañada de:

- los criterios utilizados para seleccionarl
- sus principales fortalezas y debilidades;
- los trade-offs de la recomendación;
- las limitaciones del análisis.

El ranking será un insumo para la decisión, pero las cinco primeras ciudades no tienen que ser automáticamente las cinco finalistas. Cualquier criterio adicional deberá ser explícito y estar respaldado por los datos.

Los productos de la entrega

El equipo entregará dos productos conectados entre sí y cada uno en su respectivo link designados como "entrega calificada por el personal" (en estos podrá consultar la rúbrica):

1. Cuaderno de análisis (4% de la calificación)

El cuaderno será el soporte técnico completo y reproducible de la recomendación.

Deberá documentar:

- la exploración y preparación de los datos;
- las decisiones tomadas antes y durante el PCA;
- la selección e interpretación de los componentes;
- la construcción del índice y del ranking;
- el análisis de sensibilidad;
- la selección de las cinco ciudades finalistas;
- las limitaciones y los próximos pasos.

Cada decisión deberá estar acompañada de una breve justificación. No basta con mostrar código o resultados.

El cuaderno deberá permitir que un lector técnicamente competente:

- reproduzca el análisis;
- entienda cómo se construyó el ranking;
- identifique qué decisiones afectaron el resultado;
- verifique las cifras utilizadas en la presentación.

2. Presentación ejecutiva (12% de la calificación)

La presentación estará dirigida al comité ejecutivo de la empresa.

Su propósito no es explicar el cuaderno ni describir paso a paso cómo se realizó el análisis. Su propósito es comunicar una recomendación clara y respaldada por evidencia.

Desde los primeros 60–90 segundos deberá responder:

¿Qué cinco ciudades deberían avanzar a la fase de due diligence y por qué?

La presentación deberá incluir:

- la recomendación de cinco ciudades;
- los principales argumentos que la respaldan;
- las fortalezas y debilidades de las finalistas;
- los trade-offs de la selección;
- la robustez de la recomendación;
- las principales limitaciones;
- los próximos pasos y la decisión solicitada al comité.

Todas las cifras, tablas y gráficas utilizadas en la presentación deberán estar soportadas en el cuaderno.

El cuaderno contiene el análisis completo. La presentación selecciona únicamente la evidencia necesaria para que el comité pueda tomar una decisión.

Guía recomendada de análisis

La siguiente guía propone una ruta para desarrollar el análisis y construir los dos productos de la entrega. No constituye una receta única: cada equipo podrá tomar decisiones metodológicas diferentes, siempre que sean técnicamente correctas, estén claramente documentadas y sean coherentes con la pregunta de negocio.

El análisis deberá mostrar cómo se pasa de la exploración de la estructura estadística de los datos a la construcción de un índice y, finalmente, a una recomendación empresarial.

Paso 1. Exploración de los datos

Se recomienda comenzar con un diagnóstico general de la base de datos que incluya estadísticas descriptivas, distribuciones, datos faltantes, observaciones atípicas y la matriz de correlación.

El análisis debería considerar preguntas como:

- ¿Cuántas relaciones por pares existen entre nueve variables?
- ¿Qué variables presentan escalas muy diferentes?
- ¿Qué consecuencias tendría aplicar PCA sin estandarizar?
- ¿Qué criterios están más correlacionados y qué hipótesis podrían explicar esas relaciones?

Las observaciones atípicas no deberían eliminarse sin analizar previamente qué representan y cómo afectan los resultados.

Paso 2. Cálculo de los componentes principales

Las variables deberán estandarizarse antes de calcular el PCA, salvo que se presente una justificación sólida para proceder de otra manera.

El cálculo puede realizarse mediante álgebra lineal o con sklearn.

El número de componentes retenidos deberá justificarse mediante criterios como:

- gráfico de sedimentación;
- criterio de Kaiser;
- proporción de varianza explicada;
- interpretabilidad de los componentes.

No se espera la aplicación mecánica de una regla. El equipo deberá diferenciar entre los componentes útiles para describir los datos y aquellos que resulten pertinentes para construir el ranking.

Paso 3. Interpretación de los componentes

La interpretación deberá apoyarse en las cargas de los componentes y en las puntuaciones de las ciudades.

Se espera identificar:

- qué variables se mueven en la misma dirección;
- qué variables se contraponen;

- qué dimensión parece representar cada componente;
- qué ciudades presentan puntuaciones altas y bajas.

Cada componente retenido deberá recibir un nombre que refleje prudentemente lo que mide.

Deberá prestarse especial atención a **Alojamiento y Crimen**. El equipo tendrá que decidir si conviene cambiar su dirección antes del PCA o mantenerlas en su forma original y reinterpretar los resultados.

El signo global de un componente es arbitrario. Lo relevante es la relación entre los signos de las variables y la interpretación que se construya a partir de ellos.

Paso 4. Construcción del índice y del ranking

El PCA deberá utilizarse como insumo para construir un índice de atractivo relativo y ordenar las 329 ciudades.

La metodología deberá explicar:

- qué componentes se utilizaron;
- cómo se orientaron sus puntuaciones;
- cómo se combinaron;
- qué pesos se asignaron;
- por qué esa regla es coherente con el problema empresarial.

La proporción de varianza explicada describe la estructura de los datos, pero no representa automáticamente la importancia que el comité debería otorgar a cada dimensión.

El cuaderno deberá incluir el ranking completo, las diez primeras ciudades y las diez últimas. Los resultados deberán contrastarse con la interpretación de los componentes para verificar qué está midiendo realmente el índice.

Paso 5. Evaluación de la robustez y selección de las finalistas

La estabilidad del resultado deberá evaluarse frente a por lo menos dos decisiones metodológicas razonables. Por ejemplo:

- modificar la dirección de Alojamiento y Crimen;
- utilizar uno o varios componentes;

- cambiar los pesos del índice;
- incluir o excluir observaciones extremas.

Los cambios podrán cuantificarse mediante correlaciones entre rankings, variaciones de posición o coincidencias entre las ciudades mejor clasificadas.

También deberán identificarse las ciudades atípicas y analizarse las características que explican su posición.

A partir de esta evidencia, el equipo seleccionará exactamente **cinco ciudades** para avanzar a la fase de *due diligence*. Estas no tienen que corresponder automáticamente a los cinco primeros lugares del ranking, pero cualquier criterio adicional deberá ser explícito y estar respaldado por el análisis.

Paso 6. Formulación de la recomendación

La recomendación deberá responder, como mínimo:

- ¿Qué cinco ciudades deberían avanzar y por qué?
- ¿Cuáles son sus principales fortalezas y debilidades?
- ¿Qué trade-offs implica la selección?
- ¿Qué tan estable es la recomendación?
- ¿Qué limitaciones deben conocer los directivos?
- ¿Qué información deberá recopilarse durante la fase de *due diligence*?
- ¿Qué decisión concreta se solicita al comité?

La presentación deberá distinguir claramente entre:

1. la estructura estadística revelada por el PCA;
2. las decisiones utilizadas para construir el índice;
3. la recomendación empresarial final.